

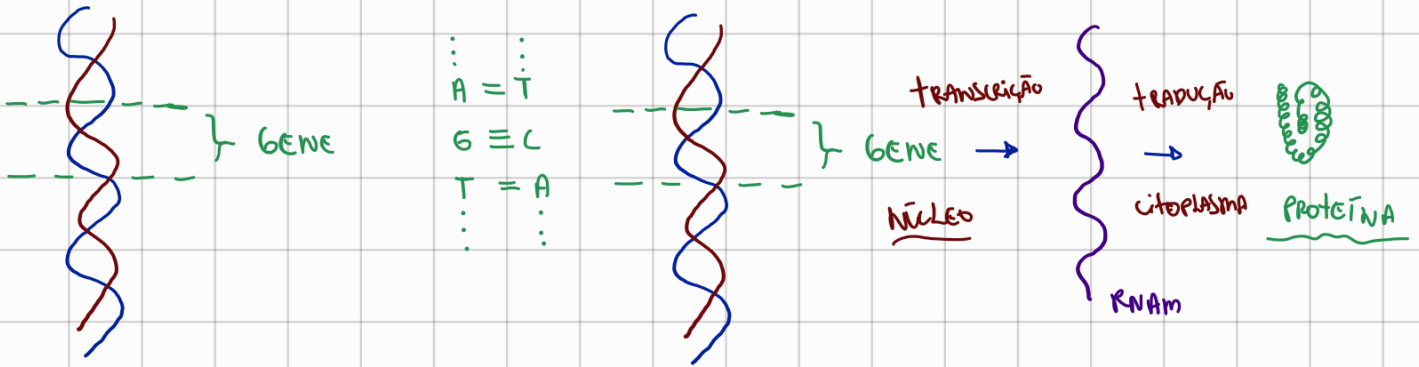
INTRODUÇÃO À GENÉTICA

* A GENÉTICA ESTUDA OS GENES E O SEU PROCESSO DE TRANSMISSÃO

↳ CARACTERÍSTICA

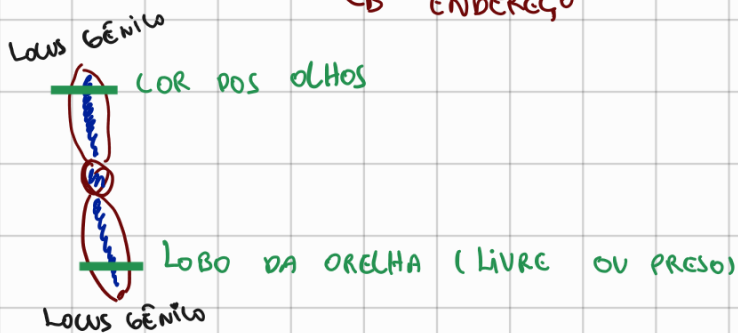
↳ BASE: HEREDITARIEDADE (TRANSMISSÃO DE CARACTERÍSTICAS)

1) GENE: PORÇÃO / SEGMENTO DE DNA (PODE SER EXPRESSO POR PROTEÍNAS) EX: GENE DA MELANINA



2) LOCUS GÊNICO: LOCALIZAÇÃO DE UM GENE EM UM CROMOSSOMO

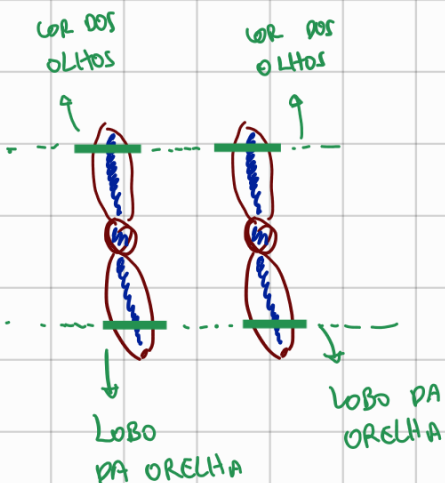
↳ "ENDEREGO"



3) Cromossomos Homólogos: - POSSUEM O MESMO CONJUNTO DE GENES

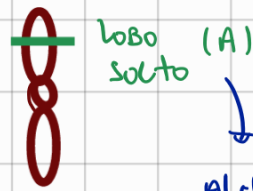
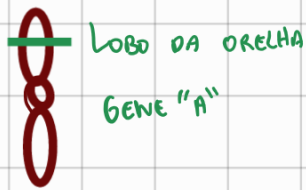
- POSSUEM OS MESMOS Loci GÊNICOS (PLURAL DE LOCUS GÊNICO)

- SÃO CORRESPONDENTES (REGIÕES IGUAIS)

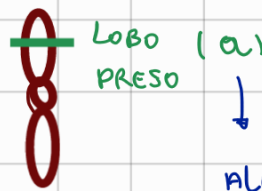


4) ALELOS ou GENES ALELOS: VARIANTES DE UM MESMO GENE (OCUPAM O MESMO LOCO GÊNICO)

↳ SÃO REPRESENTADOS POR LETRAS p/ FACILITAR



Alelo



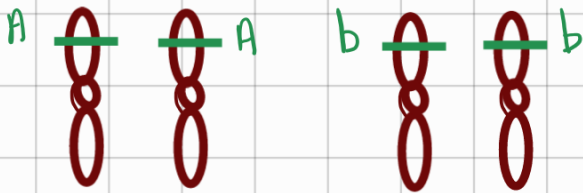
Alelo

Exemplo: gene "i": I^A, I^B, i

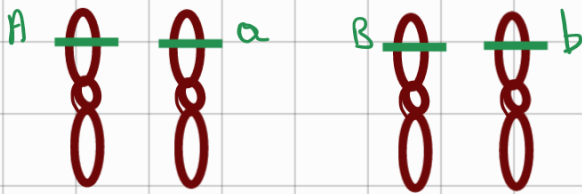
↳ 1 ÚNICO GENE e 3 ALELOS DIFERENTES
3 VARIANTES DIFERENTES

5) Homozigose: OS DOIS Cromossomos Homólogos tem o mesmo alelo

↳ Letras iguais



6) Heterozigose: OS DOIS Cromossomos Homólogos tem alelos diferentes.



* DOMINÂNCIA e RECESSIVIDADE

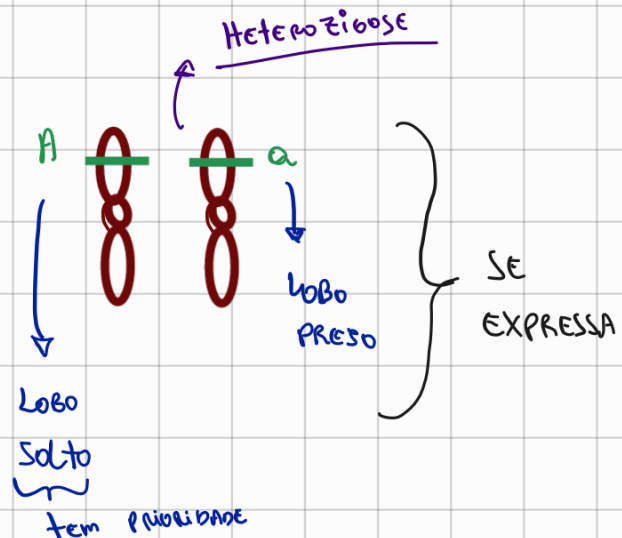
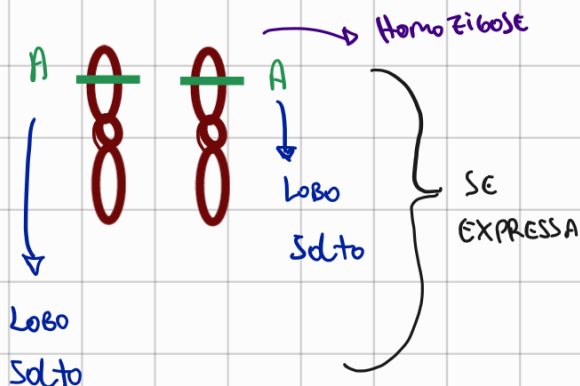
↑ 2 letras iguais

↑ Letras diferentes

① Alelo dominante: SE EXPRESSA em Homozigose ou Heterozigose

↳ "tem prioridade para se expressar"

↳ REPRESENTADO POR LETRA MAIÚSCULA



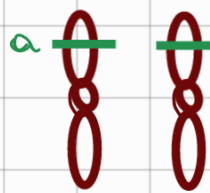
② Alelo RECESSIVO: SE EXPRESSA em Homozigose (APENAS) → 2 Letras iguais

↳ "NÃO tem prioridade para se expressar"

↳ REPRESENTADO POR Letra minúscula

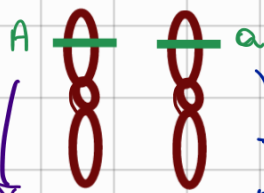
} NA AUSÊNCIA DO DOMINANTE ELE SE EXPRESSA

a — a (OLHOS AZUIS)



SE EXPRESSA

com OLHOS AZUIS



OLHOS
ESCUROS

OLHOS
AZUIS

Heterozigose

OLHOS
AZUIS
NÃO IRÃO
SE EXPRESSAR.

* Conceitos importantes: GENÓTIPO e FENÓTIPO

→ GENÓTIPO: REPRESENTAÇÃO DOS ALELOS DE UM GENE (LETRINHAS) EM UM INDIVÍDUO

EX1: Homozigoto DOMINANTE: AA, BB, CC...

EX2: Homozigoto RECESSIVO: aa, bb, cc

EX3: Heterozigoto: Aa, Bb, Cc → HÍBRIDO

↓
DOM RE

↑
ALELOS

→ FENÓTIPO: EXPRESSÃO DE UMA CARACTERÍSTICA (GENÓTIPO + FATORES AMBIENTAIS)



OBS: PLASTICIDADE FENOTÍPICA: EXISTE UMA AMPLITUDE DE VARIAÇÃO

* DOIS CONCEITOS QUE CAUSAM DÚVIDA: GENOMA E CÓDIGO GENÉTICO

① GENOMA: TODO O DNA (MATERIAL GENÉTICO) DE UM SER VIVO

↳ INCLUINDO GENES E NÃO GENES (REGIÃO NÃO CODIFICANTE)
(REGIÕES CODIFICANTES)

② CÓDIGO GENÉTICO: CORRESPONDÊNCIA ENTRE TRÍPLAS DE BASES NITROGENADAS (CÓDONS) E AMINOÁCIDOS

Segunda Base

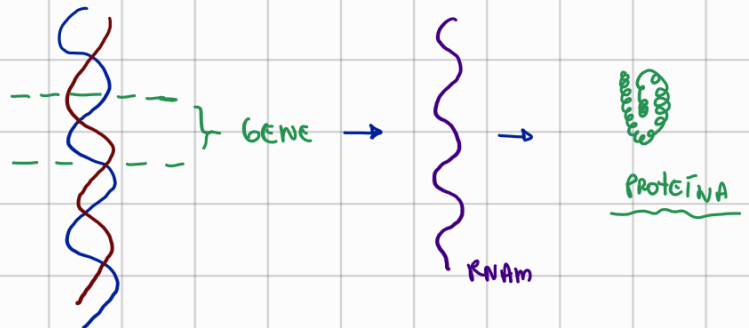
Fonte: Lucena Biologia Natural

	U	C	A	G
U	UUU - Fenilalanina UUC - Leucina UUA - Leucina UUG - Leucina	UCU - Serina UCC - Serina UCA - Serina UCG - Serina	UAU - Tirosina UAC - Tirosina UAA - Stop codon UAG - Stop codon	UGU - Cysteine UGC - Cysteine UGA - Stop codon UGG - Tryptophan
C	CUU - Leucina CUC - Leucina CUA - Leucina CUG - Leucina	CCU - Prolina CCC - Prolina CCA - Prolina CCG - Prolina	CAU - Histidina CAC - Histidina CAA - Glutamina CAG - Glutamina	CGU - Arginina CGC - Arginina CGA - Arginina CGG - Arginina
A	AUU - Isoleucina AUC - Isoleucina AUA - Metionina AUG - Metionina start codon	ACU - Treonina ACC - Treonina ACA - Treonina ACG - Treonina	AAU - Asparagina AAC - Asparagina AAA - Lisina AAG - Lisina	AGU - Serina AGC - Serina AGA - Arginina AGG - Arginina
G	GUU - Valina GUC - Valina GUA - Valina GUG - Valina	GCU - Alanina GCC - Alanina GCA - Alanina GCG - Alanina	GAU - Ácido Aspártico GAC - Ácido Aspártico GAA - Ácido Glutâmico GAG - Ácido Glutâmico	GGU - Glicina GGC - Glicina GGA - Glicina GGG - Glicina

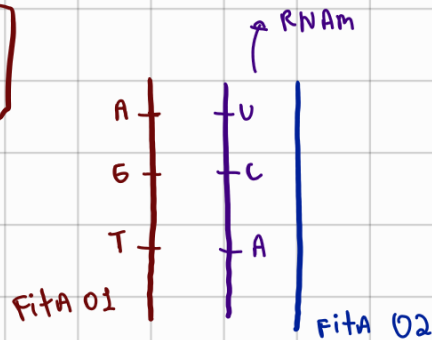
Primeira Base

Terceira Base

OBS:



64 CÓDONS → 20 AMINOÁCIDOS



OS CÓDONS COMEÇAM NO DNA!!!
O CÓDIGO GENÉTICO COMEÇA NELE!!!

* conceitos à parte.